

Презентация по лабораторной работе №6

Математическое моделирование

Арбатова Варвара Петровна

2026-05-12

Содержание I

1. Информация
2. Цель работы
3. Задание
4. Теоретическое введение
5. Выполнение лабораторной работы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Арбатова Варвара Петровна

1.1 Докладчик

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка

1.1 Докладчик

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1132236020@rudn.ru]

1.1 Докладчик

- Арбатова Варвара Петровна
- студентка
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1132236020@rudn.ru]
- <https://vparbatova.github.io/ru/>

Раздел 2

2. Цель работы

2. Цель работы

Исследовать простейшую математическую модель эпидемии (SIR).

Раздел 3

3. Задание

3.1 Вариант 21

На одном острове вспыхнула эпидемия. Известно, что из всех проживающих на острове ($N = 20000$) в момент начала эпидемии ($t = 0$) число заболевших людей (являющихся распространителями инфекции) $I(0) = 99$, А число здоровых людей с иммунитетом к болезни $R(0) = 5$. Таким образом, число людей восприимчивых к болезни, но пока здоровых, в начальный момент времени $S(0) = N - I(0) - R(0)$. Постройте графики изменения числа особей в каждой из трех групп. Рассмотрите, как будет протекать эпидемия в случае:

- 1 если $I(0) \leq I^*$;

3.1 Вариант 21

На одном острове вспыхнула эпидемия. Известно, что из всех проживающих на острове ($N = 20000$) в момент начала эпидемии ($t = 0$) число заболевших людей (являющихся распространителями инфекции) $I(0) = 99$, А число здоровых людей с иммунитетом к болезни $R(0) = 5$. Таким образом, число людей восприимчивых к болезни, но пока здоровых, в начальный момент времени $S(0) = N - I(0) - R(0)$. Постройте графики изменения числа особей в каждой из трех групп.

Рассмотрите, как будет протекать эпидемия в случае:

- 1 если $I(0) \leq I^*$;
- 2 если $I(0) > I^*$.

Раздел 4

4. Теоретическое введение

4.1 Модель эпидемии SIR

Рассмотрим простейшую модель эпидемии. Предположим, что некая популяция, состоящая из N особей, (считаем, что популяция изолирована) подразделяется на три группы. Первая группа - это восприимчивые к болезни, но пока здоровые особи, обозначим их через $S(t)$. Вторая группа – это число инфицированных особей, которые также при этом являются распространителями инфекции, обозначим их $I(t)$. А третья группа, обозначаемая через $R(t)$ – это здоровые особи с иммунитетом к болезни [lab:bash].

4.2 Модель эпидемии SIR

До того, как число заболевших не превышает критического значения I^* , считаем, что все больные изолированы и не заражают здоровых. Когда $I(t) > I^*$, тогда инфицирование способны заражать восприимчивых к болезни особей.

Таким образом, скорость изменения числа $S(t)$ меняется по закону

$$\frac{dS}{dt} = \begin{cases} -\alpha S, & \text{если } I(t) > I^* \\ 0, & \text{если } I(t) \leq I^* \end{cases}$$

4.3 Модель эпидемии SIR

Поскольку каждая восприимчивая к болезни особь, которая, в конце концов, заболевает, сама становится инфекционной, то скорость изменения числа инфекционных особей представляет разность за единицу времени между заразившимися и теми, кто уже болеет и лечится ([-@eq:eq:b])

$$\frac{dI}{dt} = \begin{cases} \alpha S - \beta I, & \text{если } I(t) > I^* \\ -\beta I, & \text{если } I(t) \leq I^* \end{cases}$$

{#eq:eq:b}

4.4 Модель эпидемии SIR

А скорость изменения выздоравливающих особей (при этом приобретающие иммунитет к болезни) ($\frac{dR}{dt}$)

$$\frac{dR}{dt} = \beta I$$

{ β }

Постоянные пропорциональности α и β — это коэффициенты заболеваемости и выздоровления соответственно.

4.5 Модель эпидемии SIR

Для того, чтобы решения соответствующих уравнений определялось * однозначно, необходимо задать начальные условия. Считаем, что на начало эпидемии в момент времени $t = 0$ нет особей с иммунитетом к болезни $R(0) = 0$, а число инфицированных и восприимчивых к болезни особей $I(0)$ и $S(0)$ соответственно. Для анализа картины протекания эпидемии необходимо рассмотреть два случая: $I(0) \leq I^*$ и $I(0) > I^*$

Раздел 5

5. Выполнение лабораторной работы

5.1 Реализация в Julia

```
using DifferentialEquations, Plots
```

```
N = 20000
```

```
I_0 = 99
```

```
R_0 = 5
```

```
S_0 = N - I_0 - R_0
```

```
u0 = [S_0, I_0, R_0]
```

```
p = [0.5, 0.1]
```

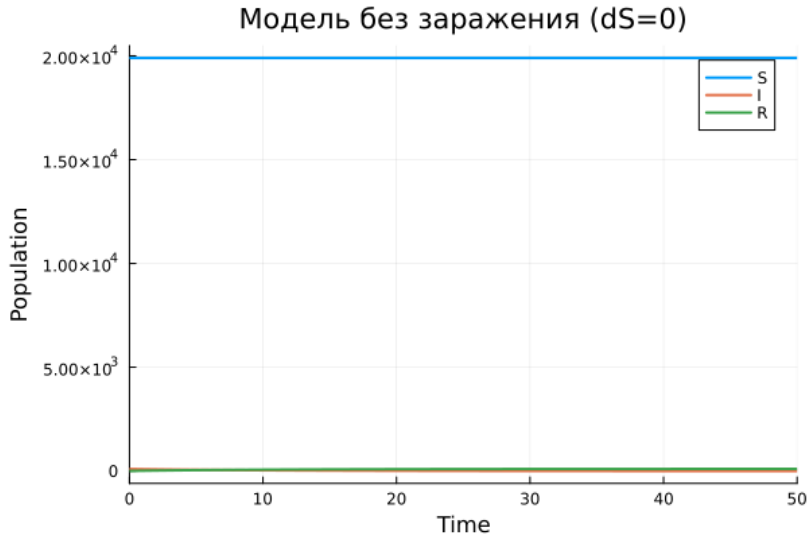
```
tspan = (0.0, 50.0)
```

5.2 Реализация в Julia. Случай $I(0) \leq I^*$

```
function sir_2(u,p,t)
    (S,I,R) = u
    (b, c) = p
    dS = 0
    dI = -c*I
    dR = c*I
    return [dS, dI, dR]
end

prob_2 = ODEProblem(sir_2, u0, tspan, p)
sol_2 = solve(prob_2, Tsit5(), saveat = 0.1)
plot(sol_2, label = ["S" "I" "R"])
```

5.3 Реализация в Julia. Случай $I(0) \leq I^*$

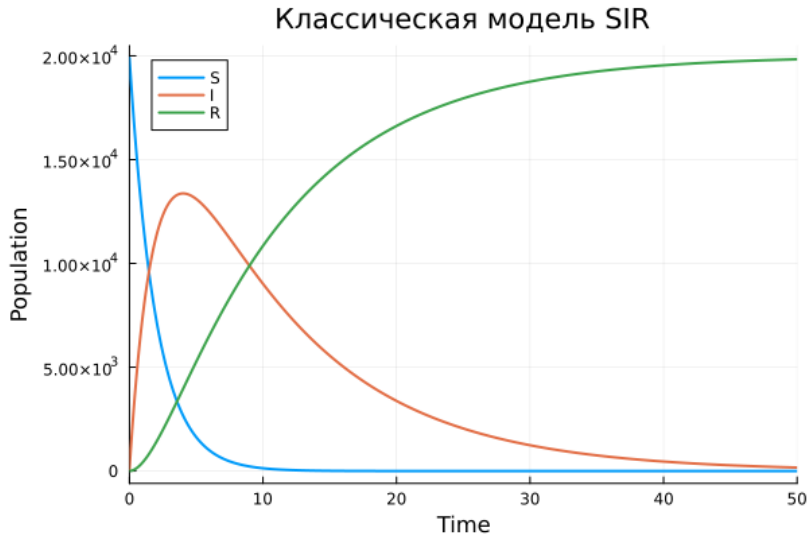


5.4 Реализация в Julia. Случай $I(0) > I^*$

```
function sir(u,p,t)
    (S,I,R) = u
    (b, c) = p
    dS = -(b*S)
    dI = (b*S) - c*I
    dR = c*I
    return [dS, dI, dR]
end

prob = ODEProblem(sir, u0, tspan, p)
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat = 0.1)
plot(sol, label = ["S" "I" "R"])
```


5.5 Случай $I(0) > I^*$



5.6 Выводы

Построили математическую модель эпидемии.